CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une fonction multiplicative sur les matrices détecte l'inversibilité

Énoncé

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ une fonction non constante telle que

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad f(AB) = f(A)f(B).$$

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f transforme les produits de matrices en produits de scalaires, comme le déterminant.
- f n'est pas constante.

Ce qu'on te demande. Montrer que f s'annule exactement sur les matrices non inversibles.

Corrigé

Calculer f(I_n)

On teste l'hypothèse $f(AB) = f(A)f(B)$ avec $A = B = I_n$: comme $I_n I_n = I_n$,

$$f(I_n) = f(I_n)\, f(I_n) = f(I_n)^2.$$

Un nombre c tel que $c = c^2$ vérifie $c(c-1) = 0$, donc $f(I_n) \in \{0, 1\}$.

Éliminons 0 : si $f(I_n) = 0$, alors pour toute matrice A, comme $A = AI_n$:

$$f(A) = f(AI_n) = f(A)\, f(I_n) = f(A) \times 0 = 0.$$

f serait la fonction nulle, donc constante : contraire à l'énoncé (f non constante). Donc $f(I_n) = 1$.

Calculer f(0)

Même méthode avec $A = B = 0$ (matrice nulle) : $0 \cdot 0 = 0$, donc $f(0) = f(0)^2$ et $f(0) \in \{0, 1\}$.

Éliminons 1 : si $f(0) = 1$, alors pour toute matrice A, comme $A \cdot 0 = 0$:

$$1 = f(0) = f(A \cdot 0) = f(A)\, f(0) = f(A) \times 1 = f(A).$$

f vaudrait 1 partout : constante, exclu. Donc $f(0) = 0$.

Sens direct, par contraposée

On montre : **si A est inversible, alors** $f(A) \neq 0$ (c'est la contraposée de « $f(A) = 0 \Rightarrow A$ non inversible »).

Si A est inversible, $AA^{-1} = I_n$, donc avec $f(I_n) = 1$ (première étape) :

$$1 = f(I_n) = f(AA^{-1}) = f(A)\, f(A^{-1}).$$

Un produit égal à 1 n'a aucun facteur nul : $f(A) \neq 0$.

Une matrice nilpotente de rang r

Soit $r \in \{0, \dots, n-1\}$ et $N_r = \sum_{i=1}^{r} E_{i,i+1}$. Ses colonnes $2, \dots, r+1$ contiennent chacune un 1, sur des lignes différentes : $\operatorname{rg} N_r = r$. Elle est strictement triangulaire, donc nilpotente : $N_r^n = 0$. Alors $f(N_r)^n = f(N_r^n) = f(0) = 0$, et dans un corps, $f(N_r) = 0$.

Exemple $n = 3$, $r = 2$ **:** $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Sens réciproque

Soit A non inversible, de rang $r < n$. **Rappel** : deux matrices de même taille et de même rang sont **équivalentes** : il existe P, Q inversibles avec $A = PN_rQ$ (ici N_r est la matrice de rang r de l'étape précédente).

On applique f et la multiplicativité deux fois :

$$f(A) = f(PN_rQ) = f(P)\, f(N_r)\, f(Q).$$

Or N_r est nilpotente : $N_r^n = 0$, donc $f(N_r)^n = f(N_r^n) = f(0) = 0$, d'où $f(N_r) = 0$. Donc $f(A) = 0$.

> $f(A) = 0 \iff A$ n'est pas inversible.

Exemples

Exemples de fonctions qui vérifient l'hypothèse :

- $f = \det$: c'est la formule $\det(AB) = \det A \det B$;

- $f(A) = (\det A)^2$, car $(\det A \det B)^2 = (\det A)^2 (\det B)^2$;
- sur $\mathbb{R}$, $f(A) = |\det A|$.

L'exercice montre que **toutes** ces fonctions détectent l'inversibilité, comme le déterminant : elles s'annulent exactement sur les matrices non inversibles.

Le piège

Oublier de calculer $f(I_n)$ et $f(0)$: sans eux, on ne peut rien dire, et c'est là que sert l'hypothèse « non constante ».

La méthode

Pour une fonction multiplicative, teste-la sur les éléments remarquables (I_n, 0, les nilpotents), puis utilise la réduction $A = PJ_rQ$ ou $A = PN_rQ$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang et matrices équivalentes.**

$$P, Q \in GL_n(\mathbb{K}) \implies \operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg} M,$$

$$\operatorname{rg} M = r \iff \exists P, Q,\ PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$